CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\|x\| + \|y\| \leqslant C \max(\|x+y\|, \|x-y\|)$: constante 2, puis $\sqrt{2}$ (Mines)

Énoncé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Montrer que pour tous $x, y \in E$: $\|x\| + \|y\| \leqslant 2\max\{\|x+y\|, \|x-y\|\}$.
2. Montrer qu'il peut y avoir égalité avec $x \neq 0$ et $y \neq 0$.

On suppose désormais la norme euclidienne.

1. Montrer que pour tous $x, y \in E$: $\|x\| + \|y\| \leqslant \sqrt{2}\max\{\|x+y\|, \|x-y\|\}$.
2. Peut-on améliorer la constante $\sqrt{2}$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x = \frac{1}{2}(x+y) + \frac{1}{2}(x-y)$, $y = \frac{1}{2}(x+y) - \frac{1}{2}(x-y)$; identité du parallélogramme.

Ce qu'on te demande. Inégalité triangulaire pour 1) ; parallélogramme pour 3).

Corrigé

1. 1) Constante 2

Notons $M = \max\{\|x+y\|, \|x-y\|\}$. Par l'inégalité triangulaire :

$$\|x\| = \left\|\tfrac{1}{2}(x+y) + \tfrac{1}{2}(x-y)\right\| \leqslant \tfrac{1}{2}\|x+y\| + \tfrac{1}{2}\|x-y\| \leqslant M,$$

et de même $\|y\| = \|\frac{1}{2}(x+y) - \frac{1}{2}(x-y)\| \leqslant M$. En sommant : $\|x\| + \|y\| \leqslant 2M$.

2. 2) Cas d'égalité

Sur $\mathbb{R}^2$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, avec $x = (1,0)$ et $y = (0,1)$: $\|x\|_\infty + \|y\|_\infty = 2$ et $x \pm y = (1, \pm 1)$, de norme 1. Donc $2 = 2 \cdot 1$: égalité, avec x, y non nuls.

3. 3) Parallélogramme

D'une part $(\|x\| + \|y\|)^2 \leqslant 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ (car $2ab \leqslant a^2 + b^2$). D'autre part, pour une norme euclidienne, l'identité du parallélogramme donne

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) \leqslant \frac{1}{2} \cdot 2M^2 = M^2.$$

Donc $(\|x\| + \|y\|)^2 \leqslant 2M^2$, et en prenant la racine :

$$\|x\| + \|y\| \leqslant \sqrt{2}\, \max\{\|x+y\|, \|x-y\|\}.$$

(L'identité du parallélogramme s'obtient en développant $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}(x|y) + \|y\|^2$ et en sommant.)

4. 4) Optimalité

Dans $\mathbb{R}^2$ euclidien, avec $x = (1,0)$, $y = (0,1)$: $\|x\| + \|y\| = 2$ et $\|x \pm y\| = \sqrt{2}$, donc $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$: il y a égalité. La constante $\sqrt{2}$ ne peut pas être améliorée (dès que $\dim E \geqslant 2$).

Le piège

Dans 3), il faut utiliser que la norme est euclidienne : avec $\|\cdot\|_\infty$, la constante 2 est atteinte (question 2).

La méthode

Majoration faisant intervenir $x \pm y$: réécrire x et y comme demi-somme et demi-différence ; en euclidien, penser au parallélogramme.